DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

LICENCIATURA EM ENGENHARIA CIVIL

REGIMES DIURNO/NOCTURNO

ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA

Ficha de exercícios nº6

Valores e vectores próprios

1. Sejam $A=\begin{bmatrix}3 & 0\\ 2 & 2\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}2 & 0 & 1\\ 2 & 1 & 2\\ 1 & 0 & 2\end{bmatrix}$, $C=\begin{bmatrix}-1 & 1 & 0\\ 0 & 5 & 0\\ 4 & -2 & 5\end{bmatrix}$, $D=\begin{bmatrix}1 & 2 & 1\\ 2 & 0 & -2\\ -1 & 2 & 3\end{bmatrix}$ e $E=\begin{bmatrix}1 & -1 & 0\\ -1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$.

Determine:

1.1) Os valores próprios de cada matriz e diga qual a sua multiplicidade algébrica

1.2) Os vetores próprios associados aos valores próprios encontrados na alínea anterior.

1.3) O espaço próprio associado a cada valor próprio. O que representa cada um destes espaços?

1.4) A multiplicidade geométrica de cada valor próprio, justifique a sua resposta?

1.5) Qual a dimensão de cada espaço próprio associado?

1.6) Uma base para cada espaço próprio determinado na alínea 1.3).

1.7) Tendo em conta os vectores próprios das matrizes de ordem 3, encontre bases para $\mathbb{R}^3$.

2. Considere a matriz $A=\begin{bmatrix}7 & 1 & -2\\ -3 & 3 & 6\\ 2 & 2 & 2\end{bmatrix}$.

2.1) Mostre que $\lambda=6$ é um valor próprio de *A* e encontre uma base para o seu espaço próprio.

2.2) Verifique se $\lambda=3$ é um valor próprio de *A*.

2.3) Tendo em conta os valores próprios da matriz *A*, verifique se a matriz admite inversa.

3. Considere a matriz real $A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 5 & -2 & 1 & 1\\ 0 & 0 & -1 & 0\\ -3 & 2 & -1 & 0\end{bmatrix}$.

3.1) Sabendo que um dos valores próprios da matriz *A* é $\lambda=1$, determine os restantes.

3.2) Tendo por base os valores próprios encontrados, diga justificando se *A* admite inversa. Qual o valor do determinante de *A*?

3.3) Indique uma base do subespaço associados a $\lambda=1$.

4. Considere a matriz $A=\begin{bmatrix}2 & 2 & 2\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 3\end{bmatrix}$.

4.1) Determine os valores $\lambda \in \mathbb{R}$ tais que $X=\begin{bmatrix}x & y & z\end{bmatrix}^T \neq \vec{0}$ que satisfaz $AX=\lambda X$.

4.2) Tendo em conta os valores encontrados na alínea anterior, diga, justificando, se a matriz A admite inversa. Qual o valor de $|A|$?

4.3) Determine uma base do espaço próprio de A associada a cada um dos valores de $\lambda \in \mathbb{R}$ encontrados na alínea 4.1).

5. Verifique se $X=\begin{bmatrix}1 & 1\end{bmatrix}^T$ é um vetor próprio de $A=\begin{bmatrix}3 & 1\\ 1 & 3\end{bmatrix}$ e encontre o valor próprio associado.

6. Considere a matriz real $A=\begin{bmatrix}0 & 2 & -a\\ 1 & 1 & -a\\ -2 & -5 & 4\end{bmatrix}$, $a \in \mathbb{R}$.

6.1) Calcule os valores próprios da matriz A em função do parâmetro $a \in \mathbb{R}$.

6.2) Através do cálculo dos valores próprios, verifique para que valores de a existe A^{-1}.

6.3) Para $a=1$, resolva o sistema $AX^T-B=I$ e calcule os valores próprios da matriz resultante.

6.4) Calcule os vetores próprios associados aos valores próprios encontrados na alínea anterior.

6.5) Para $a=1$, encontre uma base associada a cada valor próprio encontrado na alínea 6.2.

7. Use as propriedades para verificar quais das seguintes matrizes não podem ser semelhantes:

7.1) $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & -1\end{bmatrix}$ e $B=\begin{bmatrix}1 & 3\\ -2 & -1\end{bmatrix}$.

7.2) $A=\begin{bmatrix}2 & 0\\ 0 & 2\end{bmatrix}$ e $B=\begin{bmatrix}2 & 0\\ 1 & 2\end{bmatrix}$.

7.3) $A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ -1 & 4\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 1 & 3\end{bmatrix}$, $C=\begin{bmatrix}3 & 1\\ -6 & -2\end{bmatrix}$, $D=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 1 & 0\end{bmatrix}$.

8. Calcule uma matriz que diagonalize seguintes matrizes:

8.1) $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ 0 & 4 & 4\\ 0 & 0 & 7\end{bmatrix}$. 8.2) $A=\begin{bmatrix}2 & 0 & 1\\ 2 & 1 & 2\\ 1 & 0 & 2\end{bmatrix}$. 8.3) $A=\begin{bmatrix}0 & 0 & -2\\ 1 & 2 & 1\\ 1 & 0 & 3\end{bmatrix}$.

9. Verifique que a matriz $A=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -3 & 5 & 2 \end{bmatrix}$ não é diagonizável.

10. Caso seja possível, diagonalize as seguintes as matrizes:

10.1) $A=\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$. 10.2) $A=\begin{bmatrix} 4 & -1 & -4 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. 10.3) $A=\begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$. 10.4) $A=\begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

11. Considere as matrizes

$$A=\begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \text{ e } B=\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Calcule:

11.1) A^{10}, A^{13} e B^{15}, B^{20}.

11.2) Os valores e vetores próprios de A^{10} e A^{13}, e de B^{15} e B^{20}.